

Vorlesung 13: 27.1.2026

1960er Jahre: Quarkmodell wird etabliert

- Tiefinelastische Streuung: punktförmige, geladene Konstituenten
- Da n , p unterschiedliche Ladung besitzen: mindestens 2 verschiedene Quark Typen
- Da Spin $1/2$ sowohl von Nukleonen, als auch von Quarks; Nukleonen muss mindestens aus 4 Quarks aufgebaut sein

Modell:

$$p = (uud) \quad n = (udd)$$

$$e_u = +2/3 e \quad \left| \quad e_d = -1/3 e$$

(aber nicht eindeutig festgelegt durch n , p)

Δ^{++} Δ^- ist starker Hinweis auf $+2/3$ und $-1/3$

Valenzquarks: Drei Quarks, die die Quantenzahlen der Nukleonen ausmachen

Seequarks: Quark-Antiquark Paare (z.B. $u\bar{u}$), die im Feld virtuell erzeugt werden und annihilieren (siehe $e^- e^+$ Paare im Coulomb Feld).

Die Quantenzahlen spielen im Mittel keine Rolle.

Weitere Flavor in 3 Familien

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} t \\ b \end{pmatrix}$$

$$1.8 - 5.5 \text{ MeV}/c^2 \quad \sim 1 \text{ GeV}/c^2 \quad 170 \text{ GeV}/c^2$$

$m_u < m_d$ (weil Neutron schwer!) Nur etwa die Hälfte der Masse wird durch Valenz- und Seequarks beschrieben
→ Rest: Gluonen

Quarks in Hadronen

Baryonen: z.B.

$$|p\rangle = \left| \begin{smallmatrix} \uparrow & \uparrow & \downarrow \\ u & u & d \end{smallmatrix} \right\rangle \quad J = \frac{1}{2}^+ \quad l = 0$$

$$|n\rangle = \left| \begin{smallmatrix} \uparrow & \downarrow & \uparrow \\ u & d & d \end{smallmatrix} \right\rangle \quad J = \frac{1}{2}^+ \quad l = 0$$

$$|\Delta^{++}\rangle = \left| \begin{smallmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ u & u & u \end{smallmatrix} \right\rangle \quad J = \frac{3}{2}^+ \quad l = 0$$

$$|\Delta^+\rangle = \left| \begin{smallmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ u & u & d \end{smallmatrix} \right\rangle \quad J = \frac{3}{2}^+ \quad l = 0$$

Wenn ein Baryon erzeugt wird → gleichzeitige Erzeugung von Antibaryon
→ additive Quantenzahl B (Baryonenzahl)

$$\begin{array}{c|c} B = 1 & \text{Baryonen} \\ B = -1 & \text{Antibaryonen} \\ B = 1/3 & \text{Quarks} \\ B = -1/3 & \text{Antiquarks} \\ B = 0 & \text{Alle anderen Teilchen} \end{array}$$

Mesonen Quark-Antiquark Paare

keine "Mesonenzahl"-Erhaltung, z.B. $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$

2.10 Quark Gluon Wechselwirkung

Farbladung - wird benötigt wegen Pauliprinzip Warum?

Bsp $\Delta^{++} = \left| \begin{smallmatrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ u & u & u \end{smallmatrix} \right\rangle \quad J^P = \frac{3}{2}^+ \quad L = 0 \Rightarrow \text{Spins alle parallel!}$

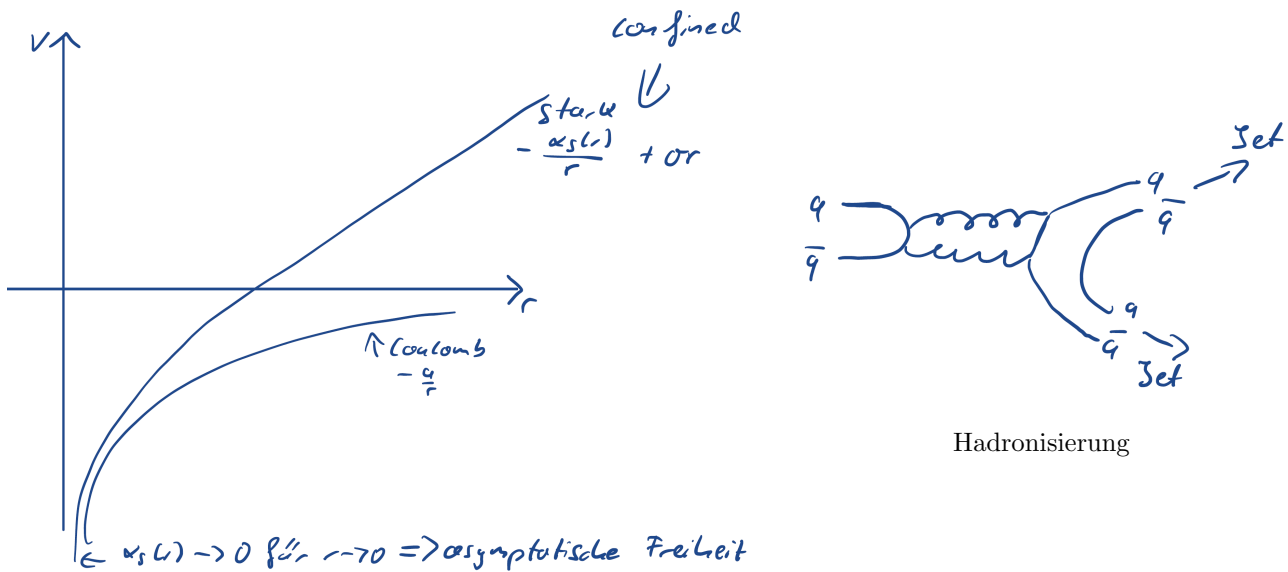
Gesamtwellenfunktion symmetrisch! Aber laut Pauli muss bei Fermionen die Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch bei Vertauschung der Teilchen sein!

⇒ Verboten laut Pauli

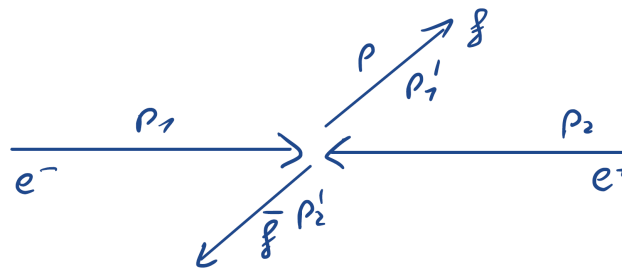
⇒ Farbladungen retten das Pauliprinzip

2.10.1 Wichtige Eigenschaften der starken WW

Confinement: Man kann kein einzelnes Quark aus einem Hadron herauslösen, ohne dass $q\bar{u}$ Paar erzeugt wird.

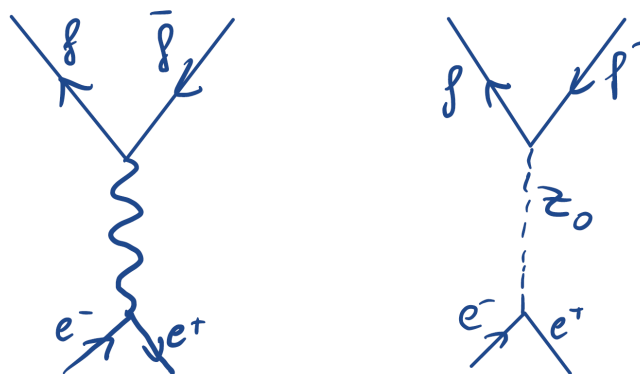


Teilchenerzeugung in e^+e^- Kollision



Austauschteilchen? γ (e/m), Z_0 (schwache WW)

Produkte: alle fundamentale geladene Leptonen/Antileptonen + (Anti-)Quarks, $\nu\bar{\nu}$ nur über Z_0



Kinematik Die Schwerpunktsenergie quadriert ist

$$s = (p_1 + p_2)^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 p_2 = E_1^2 - \vec{p}_1^2 + E_2^2 - \vec{p}_2^2 + 2E_1 E_2 \stackrel{!}{=} 2p_1 p_2$$

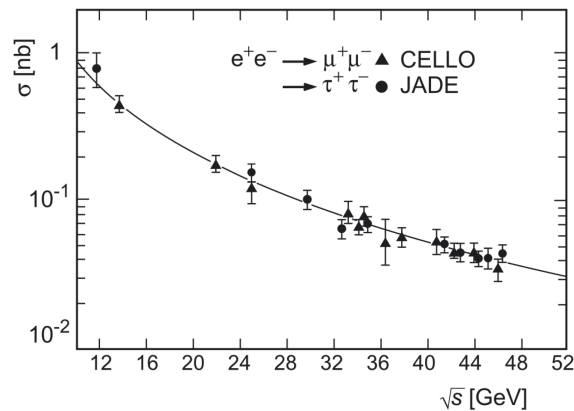
Für $E_1 = E_2$ und $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$

$$s = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 E_2 - 2\vec{p}_1 \vec{p}_2 = 2E^2 + \underbrace{2\vec{p}_1^2}_{\sim 2E^2} \approx 4E^2$$

(Lorentzinvariante) Schwerpunktsenergie ist damit gegeben durch $\sqrt{s} = 2Em_c^2$, also $\sqrt{s} \sim \sqrt{E}$

Fixed target: $E_1 = E$, $E_2 = 0$, $\vec{p}_2 = 0$ und $m_1 c^2 < E$

$$S = \underbrace{m_1^2 c^4 + m_2 c^4}_{\approx 0} + \underbrace{2E \cdot m_2 c^2}_{E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4} \approx 2E \cdot m_2 c^2$$



Poch Fig. 9.3

Leptonen

$$\begin{aligned} e^+e^- &\rightarrow \mu^+\mu^- & m_\mu &\approx 105.7 \text{ MeV}/c^2 & \tau_\mu &\approx 2 \text{ s} \\ e^+e^- &\rightarrow \tau^+\tau^- & m_\tau &\approx 1.77 \text{ GeV}/c^2 & \tau_\tau &\approx 10^{-13} \text{ s} \end{aligned}$$

Wobei τ^+ wieder in $e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\tau$ zerfallen kann (oder $\mu^+ \dots$) und gleichfalls das τ^- in $\mu^- + \nu_\tau + \bar{\nu}_\mu$ (oder $e^- \dots$)
Wirkungsquerschnitt falls $E < m_{Z_0} \Rightarrow e/m\text{-WW}$ dominant

$$\sigma_{\mu^+\mu^-} = \frac{\pi\alpha^2}{3E^2} (hc^2) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} (hc)^2 \sim \frac{1}{s}$$

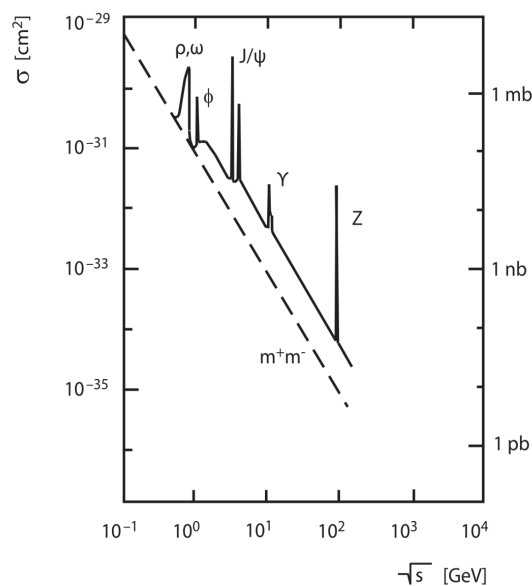
Test der Quantenelektrodynamik (QED):

Wenn $m_\mu, m_e \ll E$, $\sigma_{\tau\tau} \approx \sigma_{\mu\mu}$

$\Rightarrow$ Leptonenuniversalität: Bis auf die Masse, verhalten sich alle Leptonen (e, μ, τ) gleich.

Nun: Erzeugung von Hadronen bei höheren Energien

Resonanzen $\hat{=}$ kurzlebige Zustände, feste Masse, Quantenzahlen (J^P) $\Rightarrow$ "Teilchen"



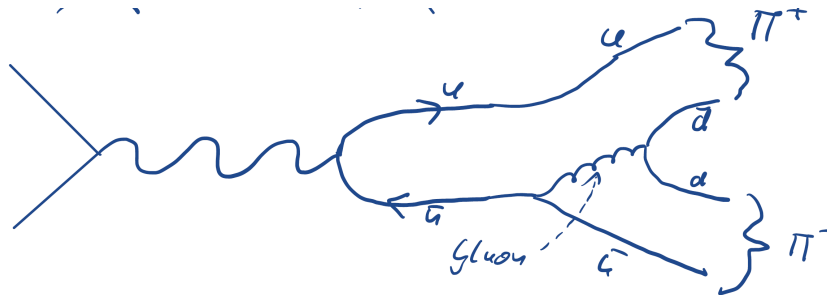
Poch Fig. 9.4

ρ, ω, ϕ typische Breite $\Gamma \approx 4 \cdot 150 \text{ MeV} \hat{=} 10^{-22} \text{ s} \dots 10^{-24} \text{ s}$

Bsp:

$\rho_0 : J = 1^-, m_{\rho_0} \approx 775 \text{ MeV}/c^2$

$$\rho_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}) \quad \text{Überlagerung von Zuständen}$$

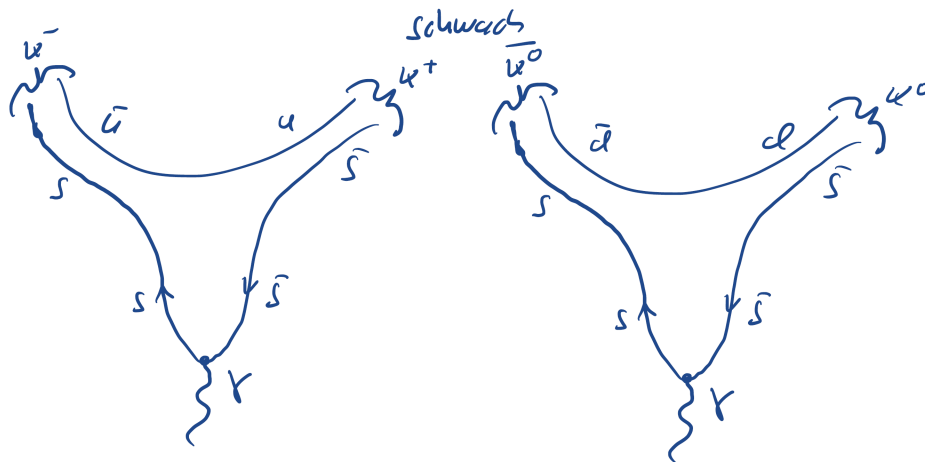


Produktion via e/m Kraft, dominanter Zerfallskanal via starke WW

$\phi : E_\phi = 1019 \text{ MeV}, \Gamma = 4.3 \text{ MeV}$ (recht "lange" Lebenszeit)

Erzeugung von neuem Quark s ($\bar{s}$)

"strange" $\iff$ weil es nicht mit starken WW zerfällt, sondern nur schwach



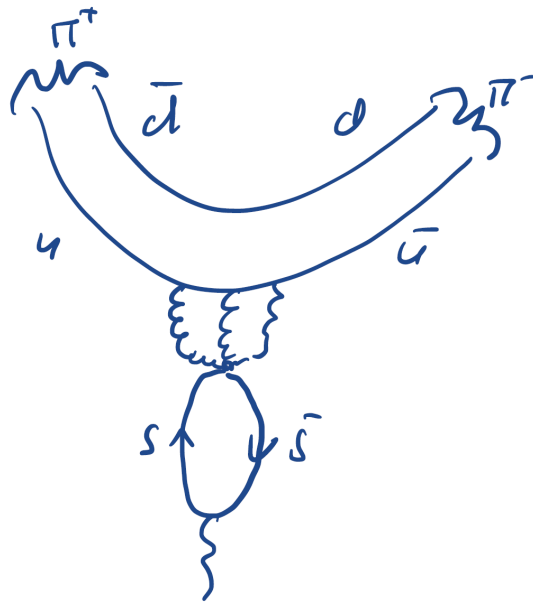
Erzeugung von K Mesonen, die nur mit schwacher WW zerfallen, da Quarks ineinander umgewandelt werden.

Neue Quantenzahl S (Strangeness) = (Anzahl S -Quarks) - (Anzahl $\bar{S}$ -Antiquarks)

$\rightarrow$ bei e/m und starker WW erhalten

$\rightarrow$ bei schwacher WW verletzt

N.B.: Zerfall durch starke WW auch möglich



Virtueller Zustand in der Mitte mit min. 3 Gluonen (wegen Parität, Farbe, C -Parität), stark unterdrückt, da keine durchlaufenden Quarklinien

Zweig-Regel: Durchlaufende Quarklinien sind zu bevorzugen, da Prozesse stark unterdrückt sind, wenn sie nur über Diagramme mit unterbrochenen Quarklinien (Annihilation) laufen.

J/ψ Resonanz

Man ahnt es schon: hier werden charm Quark $c \bar{c}$ erzeugt.

ϕ -artigen Zerfall von $J/\psi \rightarrow D \bar{D}$ D-Mesonen ($c\bar{u}$, $c\bar{d}$, ...) energetisch nicht möglich

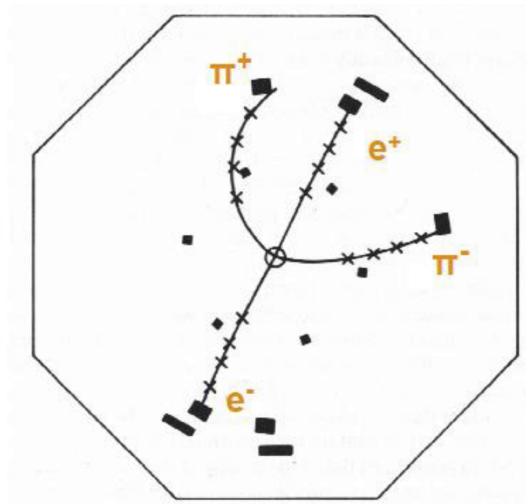
$\rightarrow$ Zerfall in $D \bar{D}$ nicht möglich, da $2 \times$ Masse von D Mesonen größer als die der J/ψ Resonanz.

γ Resonanz $b \bar{b}$

noch höhere Energien $t \bar{t}$, $m_t \approx 174 \text{ GeV}/c^2$

Z_0 Resonanz $\sqrt{s} = 91.2 \text{ GeV}$

Erzeugung (Nachweis) des neutralen Austauschteilchens der schwachen WW.



Beweise für Z_0 :

- universelles Resonanzmaximum: egal welcher Endzustand, immer das gleiche Maximum bei $\sqrt{s} = m_Z$

$$e^+e^- \rightarrow Z_0 \rightarrow e^+e^-$$

$$e^+e^- \rightarrow Z_0 \rightarrow \mu^+\mu^-$$

$$e^+e^- \rightarrow Z_0 \rightarrow \tau^+\tau^-$$

$$e^+e^- \rightarrow Z_0 \rightarrow \text{Hadronen}$$

$$e^+e^- \rightarrow Z_0 \rightarrow \nu\bar{\nu} \text{ (unsichtbar)}$$

[Bei Quark Resonanzen sind Zustände zusammengesetzte Zustände, die von dem jeweiligen Zerfallskanal abhängen, z.B. durchgezogene Linien oder 3-Gluonen Zerfall]

- Neutrinozerfall, nachweisbar durch nicht sichtbare ("fehlende") Breite des Zerfalls. Neutrinos können nur durch schwache WW erzeugt werden.

Bonus: Berechnete Breite stimmt genau mit Anzahl der Neutrinos (3 Familien) überein!

- Helizitätsverletzung ist nachweisbar.

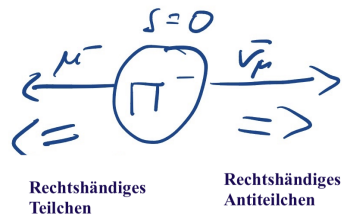
2.10.2 Eigenschaften der schwachen WW

$$h = \frac{\vec{s} \cdot \vec{p}}{|\vec{s}||\vec{p}|}$$

$h = +1$ parallel, rechtshändig, $h = -1$ antiparallel, linkshändig.

- Teilchen hat messbare Helizität, hängt ab von Bezugssystem
- Chiralität ist Eigenschaft von einem Feld in Bezug auf die Ausrichtung von Spin und Impuls.
- schwache WW ist maximal Paritätsverletzend, da Kopplung (an Vertices) nur an linkshändige Fermionen und rechtshändige Antifermionen ["rechts = anti"].
- Dann als Teilchen (nach WW an Vertex) hat Teilchen eine gewisse Helizität.
- Diese ist abhängig von β , und somit von Masse des Teilchens.
- Je schwerer Teilchen (je langsamer), umso mehr wird der jeweilige andere Helizitätszustand beigemischt.

$$\sim \frac{m}{E}$$

Bsp π -Zerfall

$$m_e = 0.5 \text{ MeV}/c^2$$

$$\pi^- = |d\bar{u}\rangle \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\pi^- \rightarrow \mu^- + \bar{\nu}_\mu$$

$$m_\mu = 105 \text{ MeV}/c^2$$

$$m_\nu = 10 \text{ eV}/c^2$$

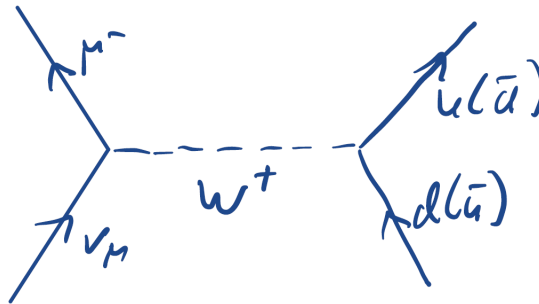
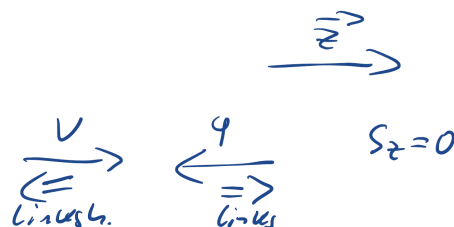
Helizitätsflip nötig. $\Rightarrow \sim \frac{m}{E}$

Myon hat $200\times$ mehr Masse als Elektron $\rightarrow$ zerfall in e^- stark unterdrückt.

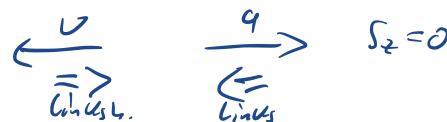
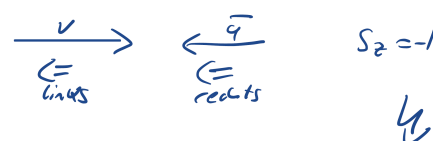
Zurück zur e^-e^+ Annihilation zu Z_0

Wenn e^- polarisiert sind, gibt es eine Vorzugsrichtung für den Spin $\Rightarrow$ Asymetrie in der Streuung beobachtbar, produzierte Fermionen werden entsprechend nur in Vorzugsrichtung emittiert.

2.11 Tiefinelastische Neutrino Streuung

1. Streuung von ν an Quark

180° Streuung

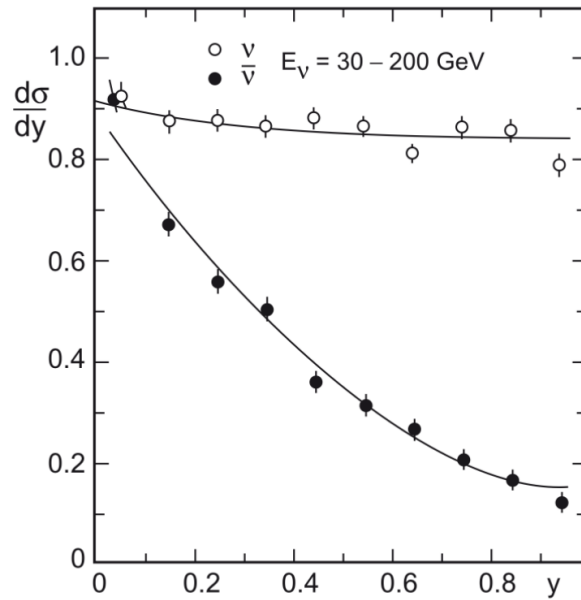
2. Streuung von ν an Antiquark

180° Streuung

$$\begin{array}{ccc} \xleftarrow{\nu} & \xrightarrow{\bar{\nu}} & S_{\bar{z}} = +1 \\ \Rightarrow & \Rightarrow & \\ \text{links} & \text{rechts} & \end{array}$$

Für Antiquarks ist 180° Streuung stark unterdrückt. Umso mehr, je höher der Impuls.

$\Rightarrow$ hochenergetische Neutrino Streuung (tiefinelastisch) gibt Aufschlüsse über Quark und Antiquark Content.



Poch Fig. 10.2